

CATEDRA DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

INTERRUPCIONES

INTERRUPCIONES

Definición:

- ✓ Una interrupción es un evento no programado que altera el flujo normal de ejecución de una tarea.
- ✓ La rutina de interrupción se ejecuta y generalmente regresa el control al procedimiento que fue interrumpido, el cual entonces puede continuar con su ejecución de manera normal.
- ✓ Son un método del que disponen los dispositivos e incluso los procesos para hacer notar a la CPU la aparición de alguna circunstancia que requiera su intervención

Funcionamiento del Mecanismo de Interrupciones

El mecanismo de la interrupción es simple:

- ✓ **En un momento determinado se activa la entrada de la interrupción al procesador.**
- ✓ **El procesador suspende entonces la ejecución del programa en curso, pasando el control al programa de interrupción.**
- ✓ **Este programa tratará la causa de la interrupción, desactivará el dispositivo que la ha producido y devolverá el control al programa principal.**
- ✓ **El programa principal es transparente a este proceso y no tiene ninguna indicación de que se ha producido, salvo, por supuesto, por el tiempo de proceso transcurrido.**

- ✓ Una función que ejecutan todas las interrupciones al activarse el programa de interrupción es “**salvar**” los registros del procesador para evitar que sean modificados y alteren el funcionamiento del programa suspendido.
- ✓ Estos registros se restauran justo antes de volver al programa principal. Éste tiene, sin embargo, la posibilidad de bloquear las interrupciones mediante instrucciones que activan o desactivan una bandera de interrupción (**bandera IF**).
- ✓ Tal posibilidad es necesaria cuando el programa principal accede a datos o periféricos que son también utilizados por las interrupciones, pues se pueden producir situaciones erróneas cuando los dos (proceso e interrupción) intenten utilizar los mismos recursos simultáneamente.

La mayoría de los procesadores disponen de una entrada especial de interrupción que no puede ser impedida por software:

- ✓ Se trata de la **NMI (Non-Maskable Interrupt)**.
- ✓ Esta entrada es necesaria para aplicaciones de alta prioridad y urgencia (como es el caso de un fallo en la alimentación) en los que el procesador tiene escaso tiempo para detener los procesos y salvar los datos vitales de la máquina

Vectores de Interrupción

- ✓ **La familia IBM PC, como todos los ordenadores basados en la familia de microprocesadores Intel 8086/8088, se controla en gran medida a través de la utilización de interrupciones, las cuales pueden ser generadas por Hardware y Software.**
- ✓ **Las rutinas de servicios del BIOS no son una excepción y cada una de ellas tiene asignada un número de interrupción al que se puede invocar cada vez que se quiera usar ese servicio.**

Vectores de Interrupción

- ✓ **Cuando se produce una interrupción, el control del ordenador se transfiere a una subrutina de tratamiento de la interrupción que a menudo está almacenada en la ROM del sistema (una rutina de servicio del BIOS no es más que una rutina de tratamiento de interrupción).**
- ✓ **A esta rutina de tratamiento de la interrupción se le llama cargando su dirección de segmento y desplazamiento en los registros CS e IP, respectivamente.**
- ✓ **Las direcciones de segmentos que ubican las rutinas de tratamiento de la interrupción se llaman vectores de interrupción.**

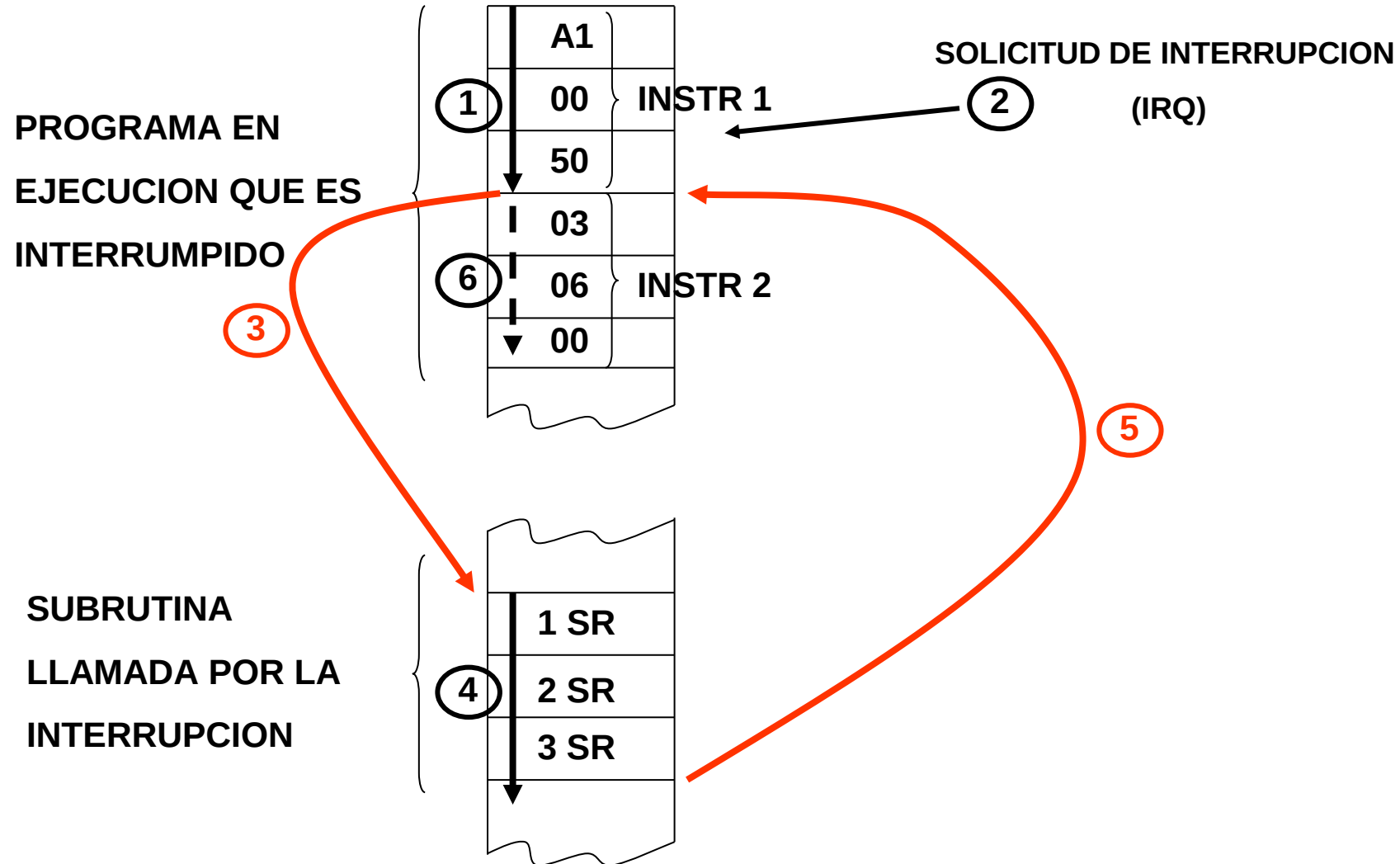
Funcionamiento del Mecanismo de Interrupciones

- ✓ Un procesador que no tenga un **Controlador de Interrupciones** integrado, suele tener una única línea de interrupción llamada habitualmente **INT**.
- ✓ Esta línea es activada por el **Controlador de Interrupciones** cuando tiene una interrupción que servir. Al activarse esta línea, el procesador consulta los registros del **Controlador de Interrupciones** para averiguar que **IRQ** debe atender.
- ✓ A partir del **Número del IRQ** busca en la tabla de vectores de interrupción la dirección de la rutina a la que debe llamar para atender la petición del dispositivo asociado a dicha **IRQ**.

Procesamiento de una Interrupción

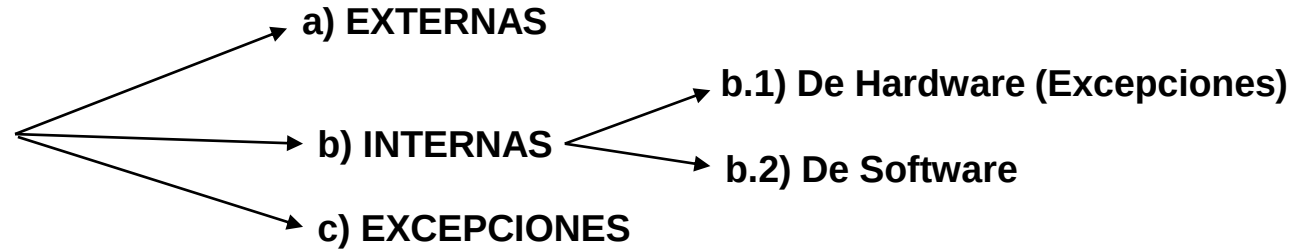
1. **Terminar** la ejecución de la instrucción máquina en curso.
2. **Salvar** el valor del contador de programa (**IP**) y de los **registros internos** en la pila, de manera que en la CPU, al terminar el proceso, pueda seguir ejecutando el programa a partir de la última instrucción con el mismo estado que poseía previo a la interrupción.
3. La CPU **salta** a la dirección donde está almacenada la rutina de servicio de interrupción (**Interrupt Service Routine**, o abreviado **ISR**) y ejecuta esa rutina que tiene como objetivo atender al dispositivo que generó la interrupción.
4. Una vez que la rutina de la interrupción termina, el procesador **restaura** el estado que había guardado en la pila en el paso 2 y retorna al programa que se estaba usando anteriormente.

Cómo se Ejecuta una Interrupción



Tipos de Interrupciones

TIPOS DE INTERRUPCIONES:



a) INTERRUPCIONES DE HARDWARE EXTERNAS: (a la UCP)

Las generan los dispositivos de E/S o sensores que son periféricos de la CPU. Estas interrupciones son asíncronas, pues nunca se sabe con exactitud cuándo van a producirse.

b) INTERRUPCIONES INTERNAS: (Síncronas, no depende en absoluto de circunstancias externas al programa)

b.1) De Hardware (Excepciones)

Ocurren en el interior de la U.C. si existe algún problema mientras se ejecuta una instrucción (código de operación desconocido, división por cero, overflow, etc.) Cada una genera una interrupción distinta y el momento exacto en que se produce depende de cada instrucción.

b.2) Simuladas ó de Software

Son generadas por instrucciones del lenguaje incluidas en el código de un programa para simular una interrupción. (instrucción “**INT**”)

Tabla 8-6. Diferencias entre distintos tipos de interrupciones.

Externas o hardware: son convocadas en forma asincrónica, no dependen del programa en ejecución.	No enmascarables (NMI) La CPU es avisada por una señal de control llamada comúnmente NMI (<i>Non Maskable Interrupt</i>).	Siempre son atendidas. Se consideran de máxima importancia, pues las provoca el hardware ante acontecimientos que no pueden ser por lo menos "avisados" (p. ej., la caída de tensión de la alimentación).
	Enmascarables La CPU es avisada por otra señal que la diferencia de la NMI.	Se consulta la señal de interrupción por cada ciclo de ejecución de instrucción. Como no siempre debe ser atendida, se consulta también una bandera de estado de habilitación de interrupciones. Si la bandera lo autoriza, entonces la CPU suspende de manera momentánea la ejecución de programa activo y ejecuta el servicio de interrupción. Una función hardware externa, determina la prioridad que tiene esta interrupción respecto de otras peticiones pendientes y le da curso (p. ej., recepción de un byte en un puerto). Si la bandera de interrupción está desactivada, la CPU no la tiene en cuenta y continúa la ejecución del programa activo; de ahí deriva el nombre de "mascable" o "enmascarable".
Internas o software: son convocadas por el programa.		Se pueden producir por la ejecución de una instrucción específica dentro de un programa, para solicitar una interrupción que cumpla con alguna función determinada. La forma de convocarla es INT #, donde # corresponde al número que identifica la interrupción.
Excepciones: son provocadas como consecuencia de anomalías que se producen y detectan durante la ejecución del programa y a causa de ella.	Faltas o errores	Son las que se pueden detectar y corregir antes de que se produzca la ejecución de una instrucción determinada (p. ej., se produce una falla al invocar una página que no está en memoria principal). La atención de esta interrupción provoca que el sistema operativo localice la página faltante y la cargue.
	Trampas	Son las que se detectan una vez ejecutada la instrucción que las provoca (p. ej., las que de alguna manera incorpora el usuario en el programa, como sobreflujo u <i>overflow</i>).
	Abortos	Son las que se detectan sin localizar la instrucción que las provoca, abortando la ejecución del programa (p. ej., un valor no válido en un registro de sistema).

Servicios de Interrupciones

- ✓ La **BIOS** (chip que contiene el **Sistema Básico de Entrada-Salida**) posee las rutinas necesarias para que, un programa, se comuniquen con los dispositivos sin tener que conocer la electrónica.
- ✓ La principal operación (para que un programa pueda acceder a la BIOS) es la **INT** (que lleva un argumento) que se relaciona con la operación a efectuar. Las más importantes son:
 - **10h**: manejador de la Terminal de Video.
 - **13h**: manejador de Discos.
 - **16h**: manejador de Teclado.
 - **17h**: manejador de Impresora.
 - **21h**: funciones del DOS (**Sistema Operativo de Discos**).

EJEMPLOS

- **POSICIONAMIENTO DEL CURSOR DE PANTALLA:**

AH: 02h

BH: página de Video donde se realiza la operación.

DH: fila de la pantalla donde se ubicará el cursor.

DL: columna.

Ejemplo: **MOV AH , 02h**

MOV BH , 0 ; página 0

MOV DH , 5 ; fila 5

MOV DL , 3 ; columna 3

INT 10h ; Posiciona, el cursor (de página 0), en fila 5 y columna 3.

- **ESCRIBIR UN CARACTER EN PANTALLA:**

AH: 0Ah

AL: código ASCII del carácter a mostrar.

BH: página de Video donde se realiza la operación.

CX: cantidad de veces a mostrar el carácter.

Ejemplo: **MOV AH , 0Ah**

MOV AL , 164 ; código ASCII correspondiente al carácter “ñ”

MOV BH , 0 ; página 0

MOV CX , 5 ; lo va a escribir 5 veces seguidas

INT 10h ; Escribe cinco " ñ " a partir de donde está el cursor.

Máquinas Virtuales

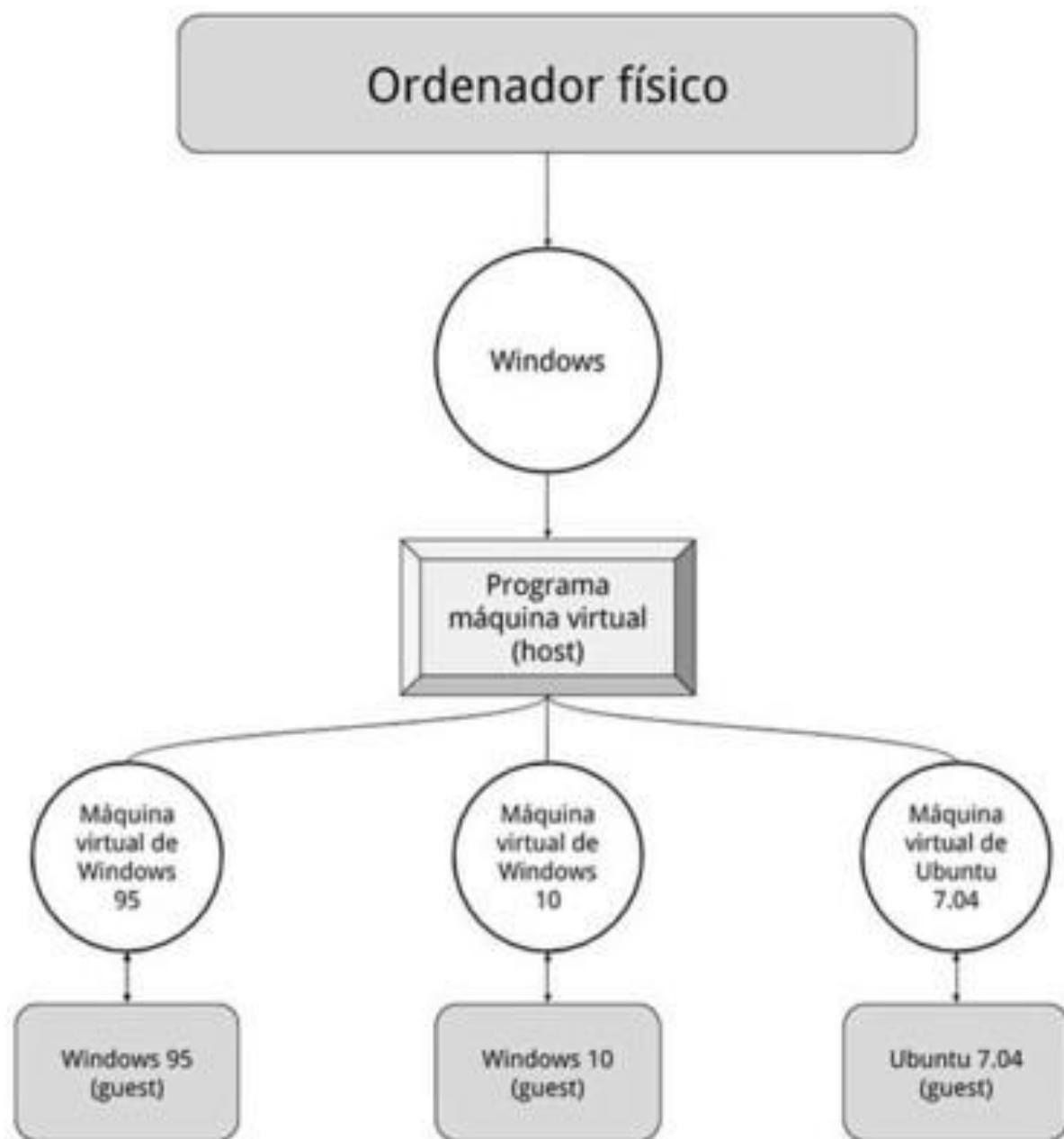
- Una máquina virtual es un archivo de PC, que suele denominarse **“imagen”**.
- Se comporta igual que un equipo real.
- Equivale a crear un equipo dentro de un equipo.
- Se ejecuta en una ventana, igual que cualquier otro programa, y permite que el usuario final tenga la misma experiencia en una máquina virtual que tendría en el propio sistema operativo host.

- ✓ La máquina virtual se sitúa en un espacio aislado del resto del sistema.
- ✓ Esto crea un entorno ideal para probar otros sistemas operativos, incluidas versiones beta, acceder a datos infectados por virus, crear copias de seguridad de sistemas operativos y ejecutar software o aplicaciones en sistemas operativos para los que no se habían creado inicialmente.

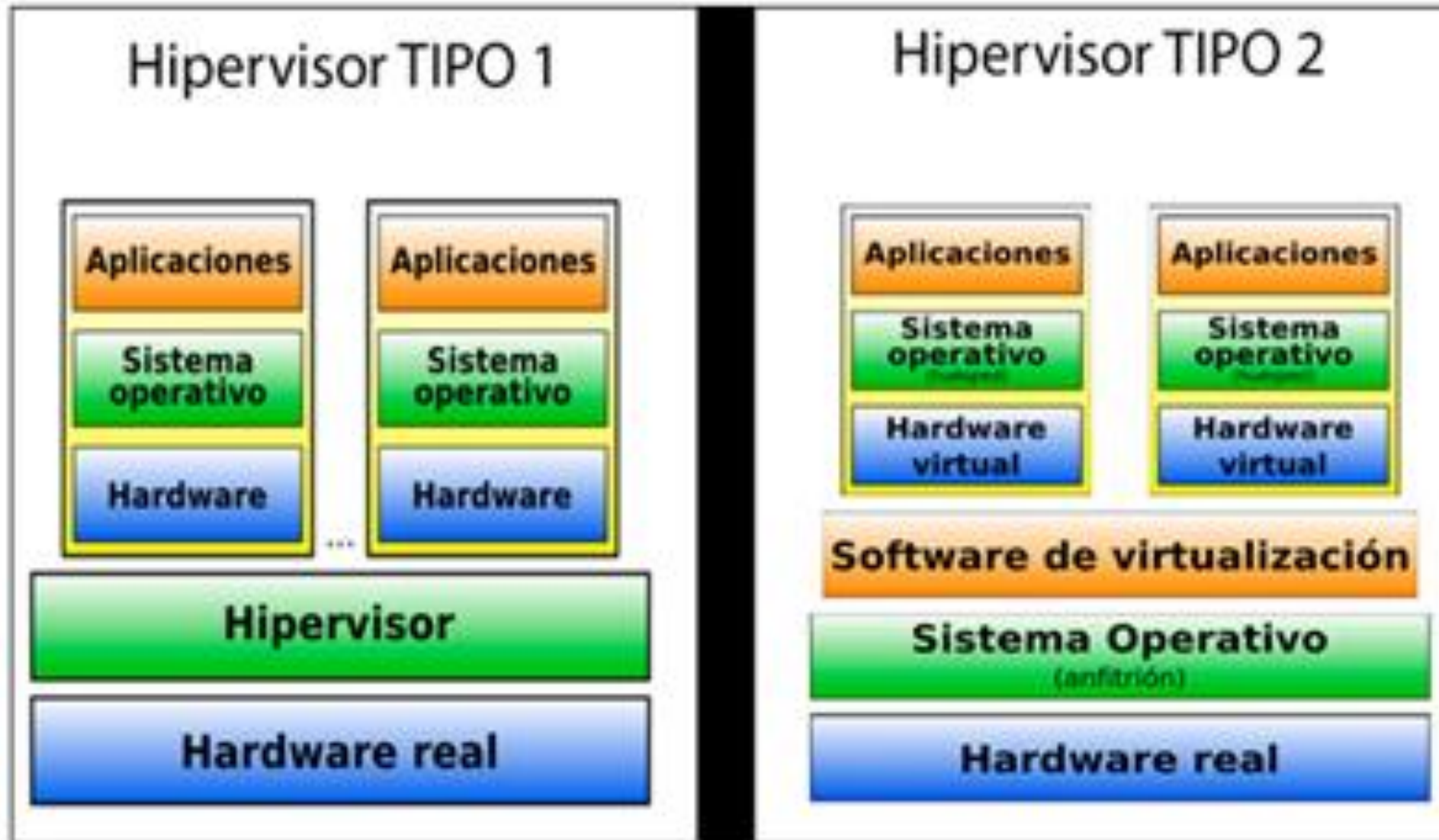
- Se pueden ejecutar varias máquinas virtuales a la vez en un mismo equipo físico.
- Para servidores, los diversos sistemas operativos se ejecutan en paralelo con un fragmento de software denominado hipervisor para administrarlos, mientras que los equipos de escritorio suelen implementar un solo sistema operativo para ejecutar los demás sistemas operativos en ventanas de programa.

- Cada máquina virtual proporciona su propio hardware virtual, incluidas las CPU, memoria, unidades de disco duro, interfaces de red y otros dispositivos.
- El hardware virtual se asigna después al hardware real de la máquina física, lo que permite ahorrar costos, porque reduce la necesidad de tener sistemas de hardware físico, con los costos de mantenimiento que conllevan, y también reduce la demanda de alimentación y refrigeración.

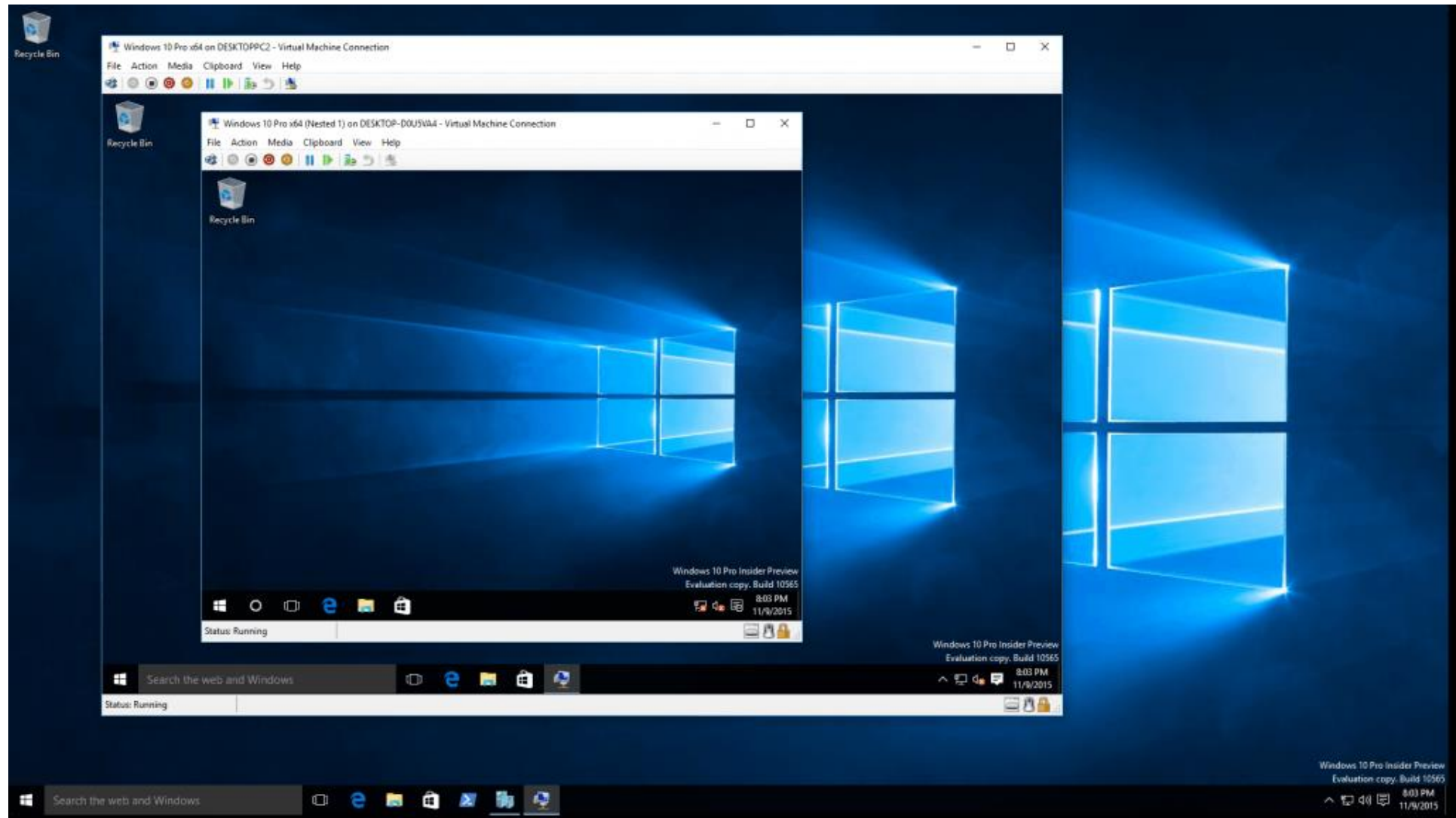
- Para el sistema operativo que se ejecuta dentro de la máquina virtual toda esta emulación es transparente e invisible.
- Todo funciona igual a si se estuviera ejecutando en un PC normal, sin que sepa que en verdad está metido dentro de una burbuja dentro de otro sistema operativo.



Hipervisor vs Virtualización



Windows 10... dentro de Windows 10... dentro de Windows 10



- En su burbuja, la máquina virtual no puede acceder al resto de datos de la máquina anfitrión a pesar de estar físicamente funcionando en la misma, están aisladas.
- No obstante, las principales aplicaciones de máquinas virtuales como **VirtualBox** o **VMWare** disponen de atajos y herramientas para facilitar la tarea de pasar archivos de una máquina a otra.